🚗 DRIVENOW CAR & MOTORCYCLE RENTAL PLATFORM

รายงานภาพหน้าจอระบบ
DriveNow Web Application

คู่มือภาพหน้าจอการใช้งานของ User, ระบบบริหารจัดการของ Admin และสถาปัตยกรรมระบบ

💻 FRONTEND STACK
React 19 • Vite • Tailwind CSS • Framer Motion

⚙️ BACKEND & API
Node.js • Express 5 • JWT HttpOnly • Bcrypt

🗄️ DATABASE ENGINE
MySQL 8.0+ (Relational Foreign Keys)

🛡️ SECURITY & ROLES
Role-Based Access Control (Admin / Customer)

📍 บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ออนไลน์ • สงขลา-หาดใหญ่

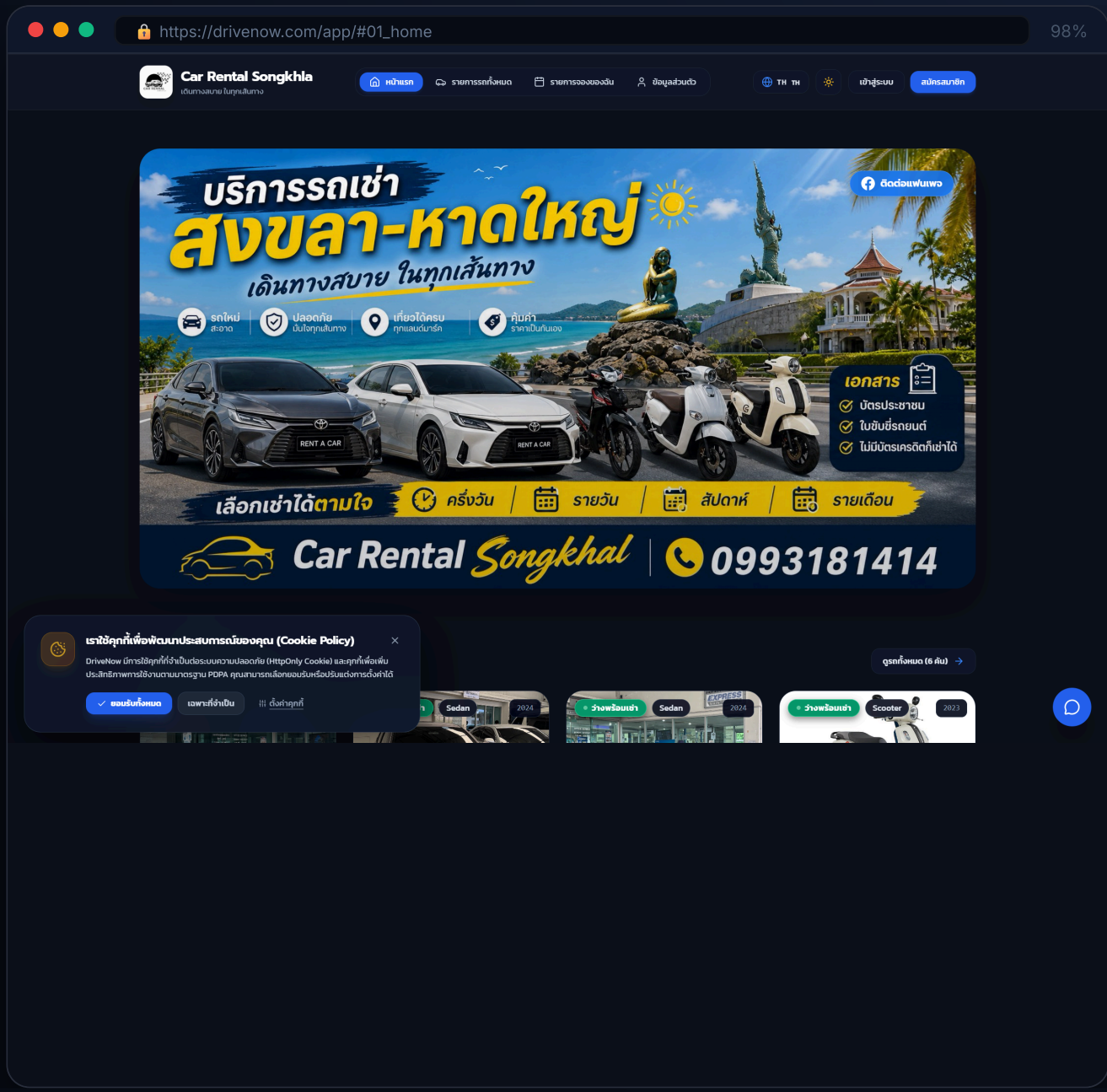
📅 วันที่จัดทำ: ตุลาคม 2026 • เวอร์ชัน 2.0 Production

หน้าแรก & ภาพรวมบริการ (Homepage & Fleet Showcase)

จุดเริ่มต้นการจองรถของลูกค้า พร้อมแบนเนอร์โปรโมชันและแคตตาล็อกแนะนำ

✨ ฟังก์ชันเด่นในหน้านี้:

- **แบนเนอร์ข้อเสนอพิเศษ:** นำเสนอโปรโมชันเช่ารถหาดใหญ่-สงขลา พร้อมปุ่มติดต่อแฟนเพจ Facebook
- **Popular Rentals:** แสดงรายการรถยอดนิยมพร้อมราคาเริ่มต้นต่อวัน และป้ายบอกสถานะความพร้อม
- **How It Works 3 ขั้นตอน:** สรุปขั้นตอนการเช่ารถง่ายๆ เลือกรถ ➔ ยืนยันการจอง ➔ รับรถขับได้ทันที
- **การนำทางที่รวดเร็ว:** เมนูค้นหา, สลับภาษาไทย/อังกฤษ และปุ่มเข้าสู่ระบบแบบทันสมัย



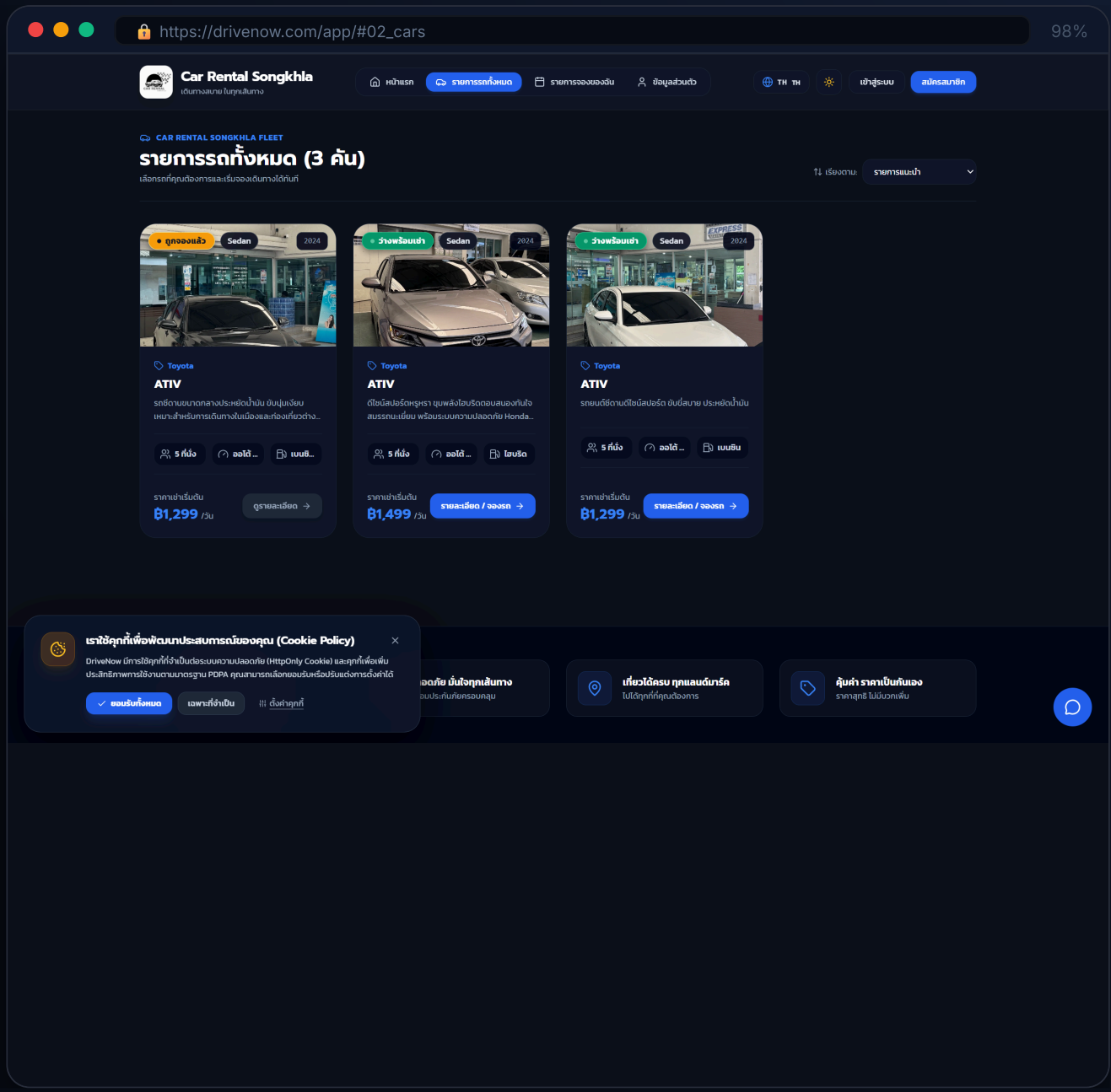
● ใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ Responsive รองรับ Mobile & Desktop

ศูนย์รวมยานพาหนะ & คัดกรองรถ (Vehicles Catalog & Filters)

ค้นหาและกรองรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ตามประเภท รุ่น ราคา และสเปกอย่างแม่นยำ

✨ ฟังก์ชันเด่นในหน้านี้:

- **ตัวกรองประเภทยานพาหนะ:** สลับดูระหว่าง "รถยนต์ (Car)" หรือ "รถจักรยานยนต์ (Motorcycle)"
- **ค้นหาแบบเรียลไทม์:** พิมพ์ค้นหาตามยี่ห้อ (Toyota, Honda, Yamaha), รุ่นรถ หรือป้ายทะเบียน
- **การจัดเรียงราคา:** จัดเรียงราคาจากน้อยไปมาก หรือมากไปน้อยได้อย่างรวดเร็ว
- **สถานะพร้อมใช้งาน:** แสดง Badge ชัดเจน เช่น "ว่าง", "ถูกจอง", "กำลังเช่า", "ซ่อม"



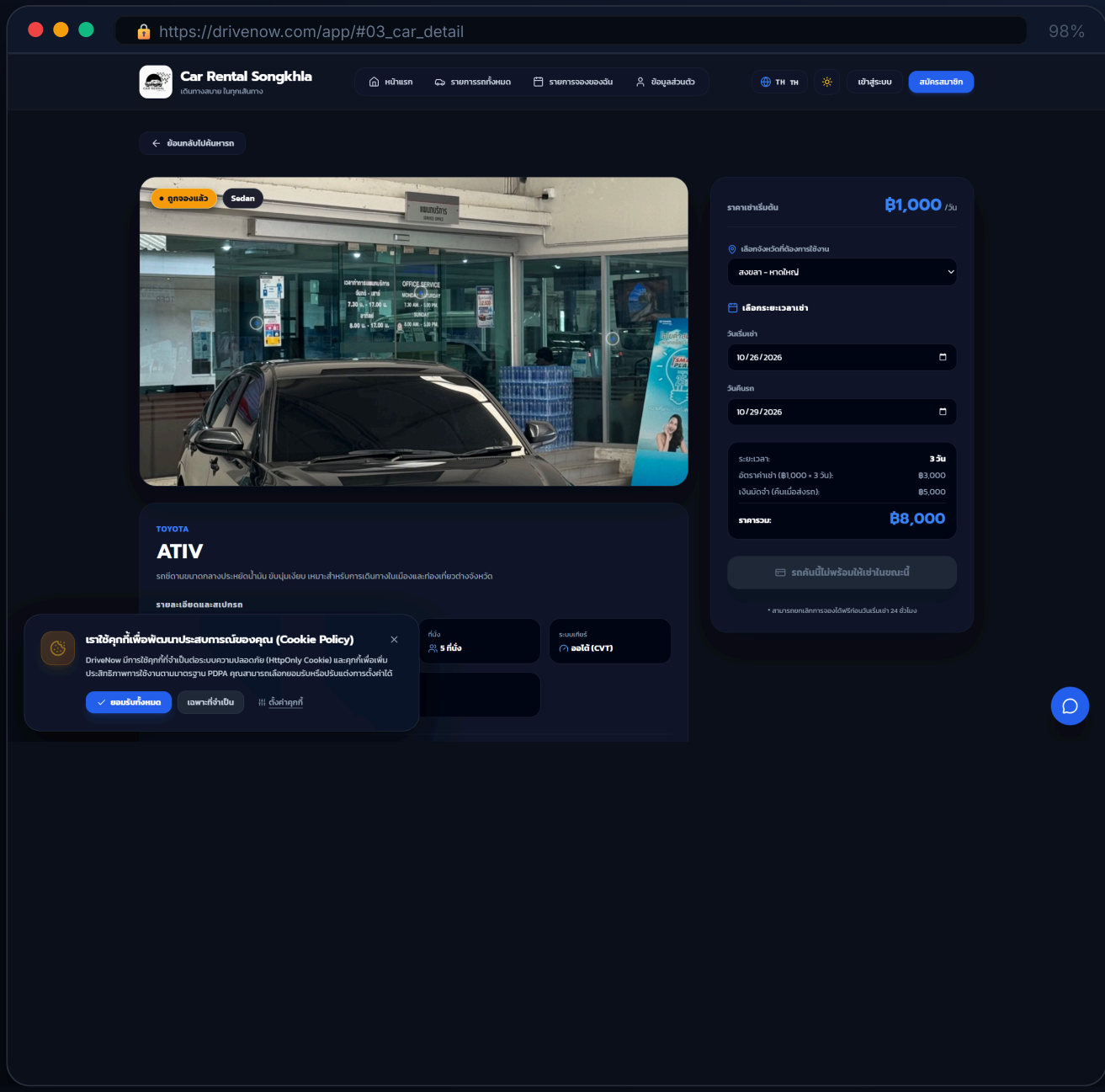
● ใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ Responsive รองรับ Mobile & Desktop

รายละเอียดรถ & คำนวณราคาตามจังหวัด (Car Details & Rates)

สเปกรถครบถ้วน พร้อมระบบคำนวณราคาเช่าอัตโนมัติตามเส้นทางปลายทางจังหวัด

✨ ฟังก์ชันเด่นในหน้านี้:

- **Province-based Pricing:** คำนวณราคาตามโซนปลายทาง เช่น สงขลา 1,000 บ., ตรัง 1,100 บ., ภูเก็ต 1,300 บ.
- **ปฏิทินเลือกวันเช่า:** ระบุวันเริ่มต้นและสิ้นสุด ระบบคำนวณจำนวนวันเช่าให้อัตโนมัติ
- **ยอดรวมพร้อมมัดจำ:** แสดงแจกแจงค่าเช่ารวม + เงินประกันความเสียหาย (5,000 บ. สำหรับรถยนต์)
- **สเปกและสิ่งอำนวยความสะดวก:** จำนวนที่นั่ง (5 ที่นั่ง), เกียร์ออโต้ CVT, เชื้อเพลิง, ปี 2024



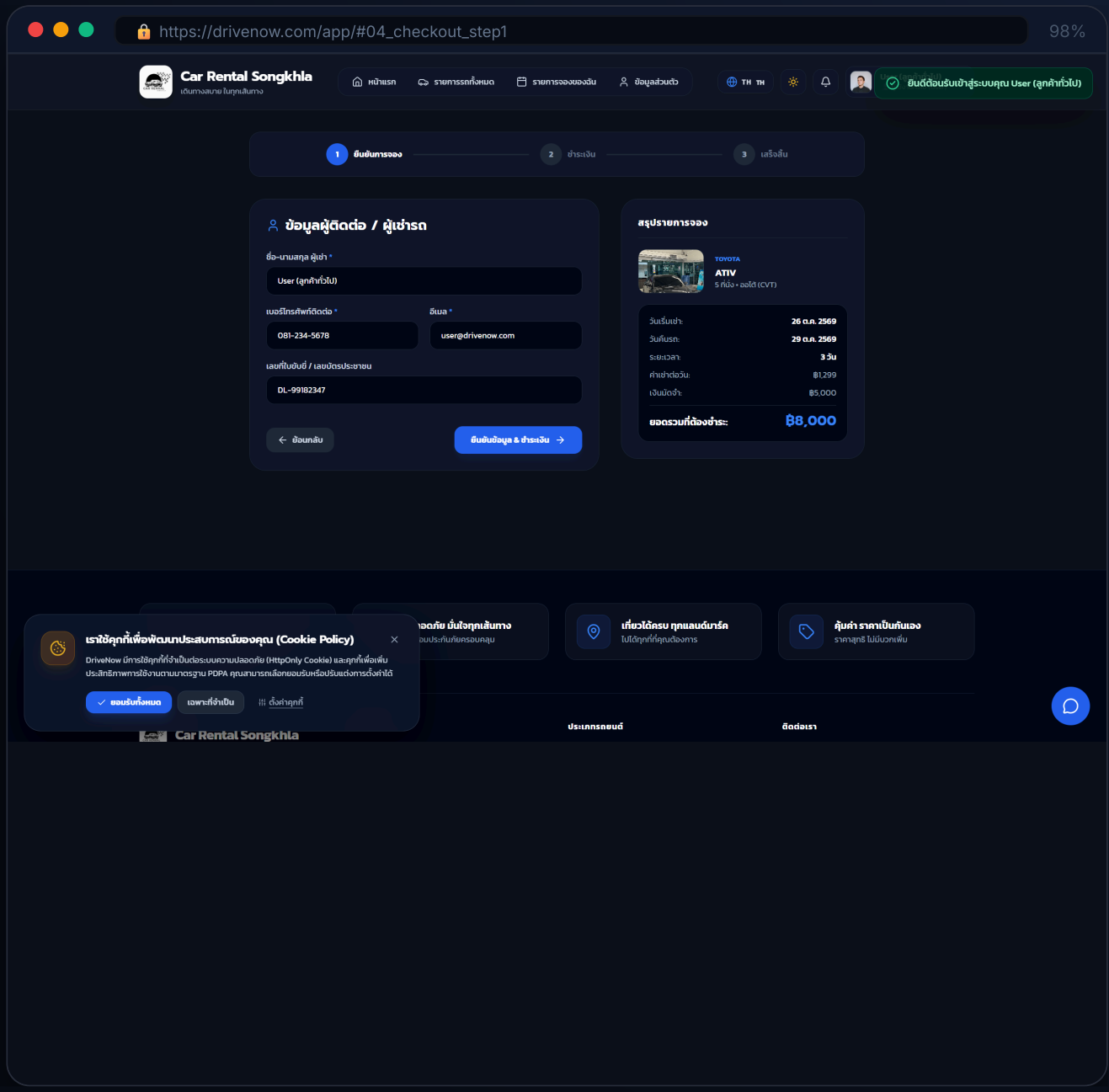
- ใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ Responsive รองรับ Mobile & Desktop

ยืนยันข้อมูลผู้เช่า & แนบเอกสาร (Checkout: Driver Details)

ขั้นตอนที่ 1 ของการจอง: ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและอัปโหลดหลักฐานผู้ขับขี่

✨ ฟังก์ชันเด่นในหน้านี้:

- **ดึงข้อมูลอัตโนมัติ:** ดึงชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล จากบัญชีผู้ใช้ที่ล็อกอิน
- **อัปโหลดเอกสารสำคัญ:** รองรับการแนบภาพถ่ายบัตรประชาชน และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- **สรุปสัญญาการเช่า:** แสดงรุ่นรถที่เลือก, ช่วงเวลาเช่า, ปลายทางจังหวัด และยอดที่ต้องชำระ
- **ระบบความปลอดภัยข้อมูล:** ตรวจสอบขนาดไฟล์รูปภาพไม่เกิน 5MB พร้อมแจ้งเตือนชัดเจน



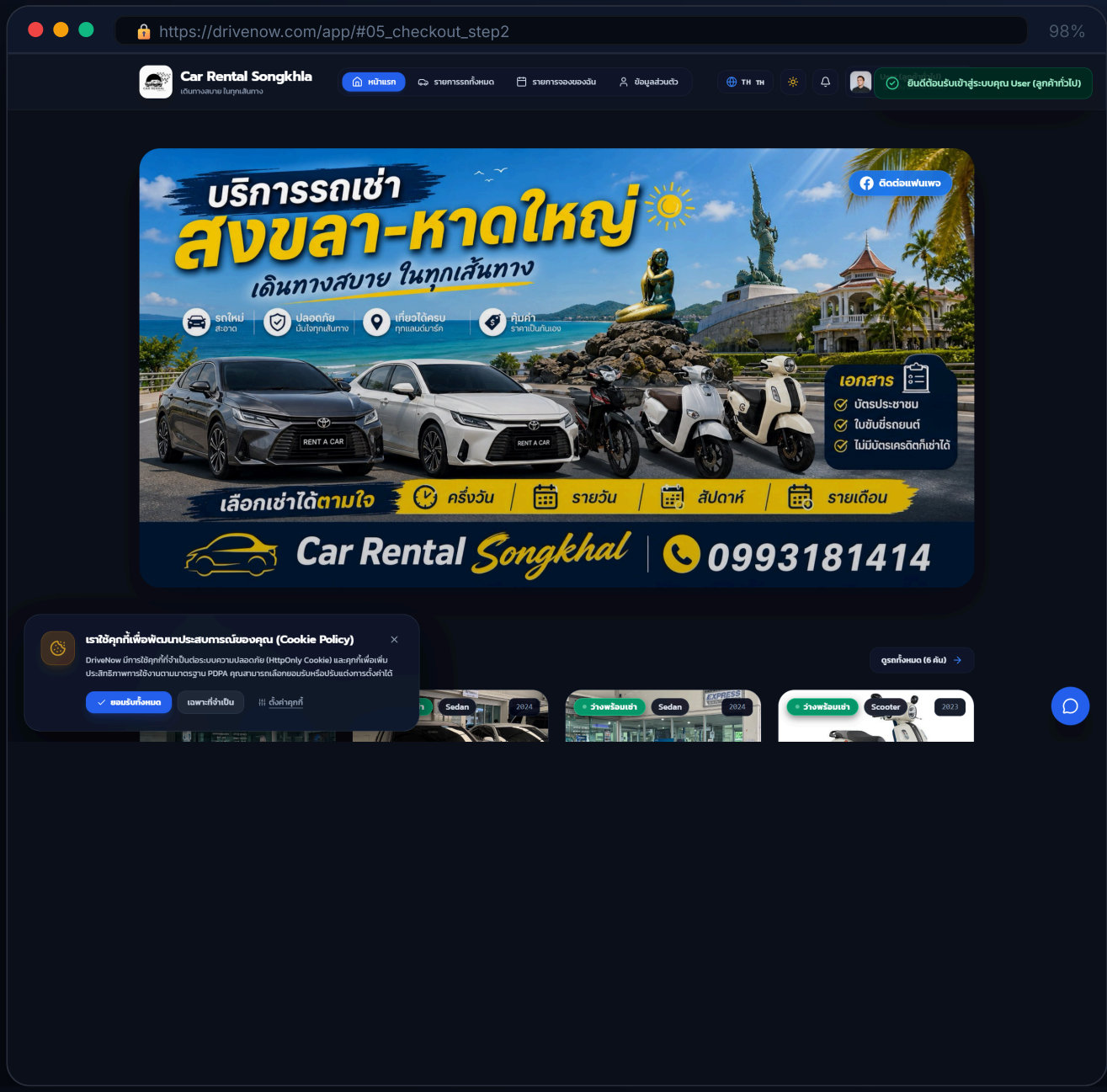
- ใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ Responsive รองรับ Mobile & Desktop

ชำระเงิน & แนบสลิปโอนเงิน (Checkout: Payment & Slip Upload)

ขั้นตอนที่ 2 ของการจอง: สแกน PromptPay QR Code หรือโอนผ่านบัญชีธนาคาร

✨ ฟังก์ชันเด่นในหน้านี้:

- **สแกน QR Code ทันที:** แสดง QR Code พร้อมเพย์ พร้อมยอดเงินที่ต้องชำระตรงตามคำนวณเป๊ะ
- **ข้อมูลบัญชีธนาคาร:** ระบุชื่อบัญชี เลขที่บัญชี และสาขา สำหรับการโอนเงินแบบปกติ
- **อัปโหลดสลิปหลักฐาน:** มีปุ่มเลือกรูปภาพสลิป พร้อมแสดงพรีวิวภาพขนาดย่อให้ตรวจทานก่อนส่ง
- **ปุ่มกดยืนยันการชำระเงิน:** ส่งข้อมูลตรงเข้าฐานข้อมูล MySQL พร้อมเปลี่ยนสถานะเป็น "รอยืนยัน"



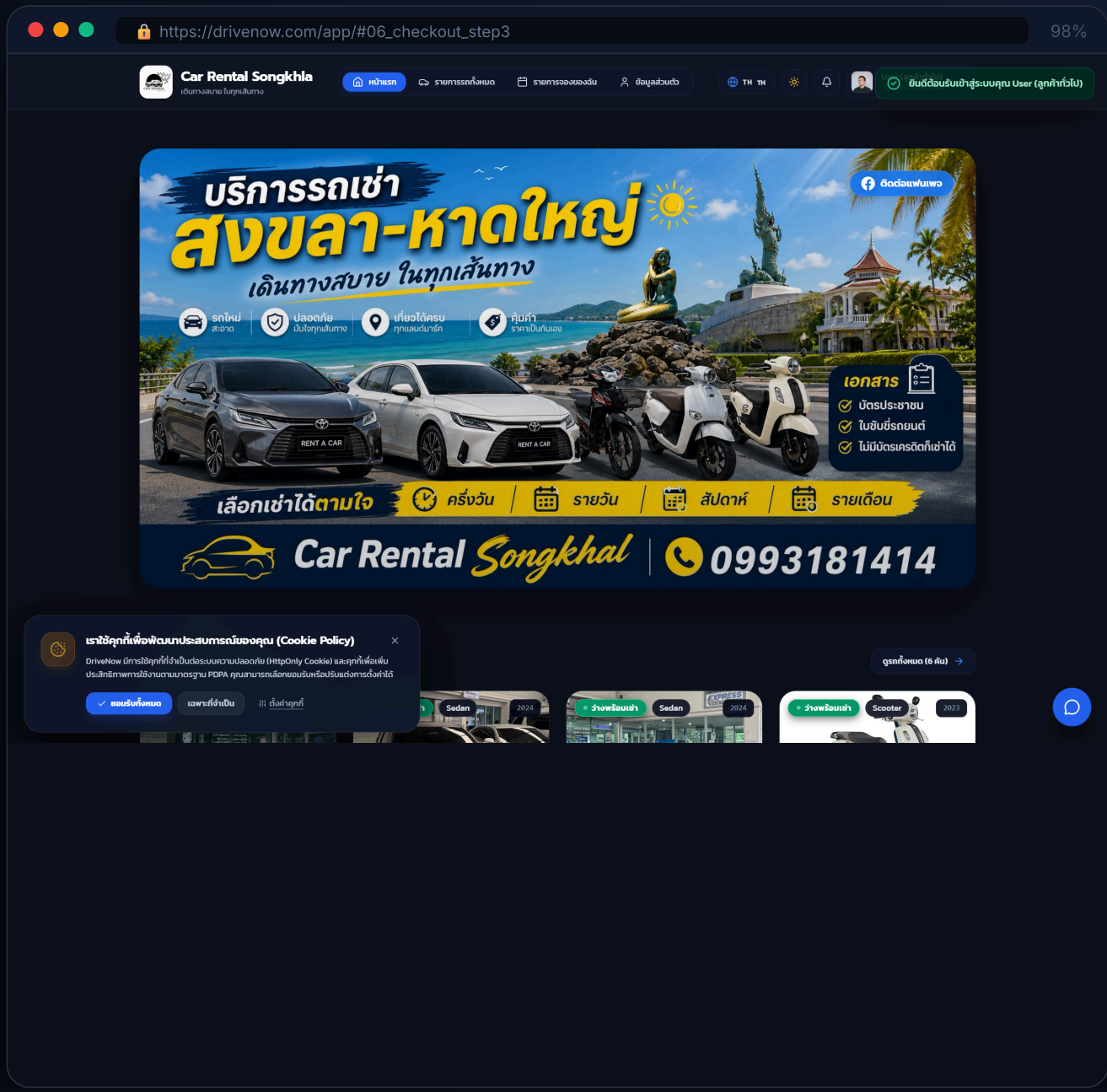
- ใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ Responsive รองรับ Mobile & Desktop

ยืนยันการจองสำเร็จ (Checkout: Booking Success & Confetti)

ขั้นตอนที่ 3: ระบบออกรหัสใบจอง ยืนยันข้อมูล พร้อมเอฟเฟกต์ฉลองความสำเร็จ

✨ ฟังก์ชันเด่นในหน้านี้:

- **รหัสการจอง (Booking ID):** ออกเลขอ้างอิงเฉพาะ เช่น BK-20261025 สำหรับนำไปรับรถ
- **Confetti Animation:** แอนิเมชันกระดาษสายรุ้งสร้างความประทับใจเมื่อการจองเสร็จสมบูรณ์
- **สรุปขั้นตอนถัดไป:** แจ้งเตือนลูกค้าให้รอแอดมินตรวจสอบสลิปและเตรียมเอกสารตัวจริงในวันรับรถ
- **ทางลัดไปหน้าประวัติ:** ปุ่มคลิกเพื่อเปิดดูรายละเอียดและติดตามสถานะในหน้า My Bookings ได้ทันที



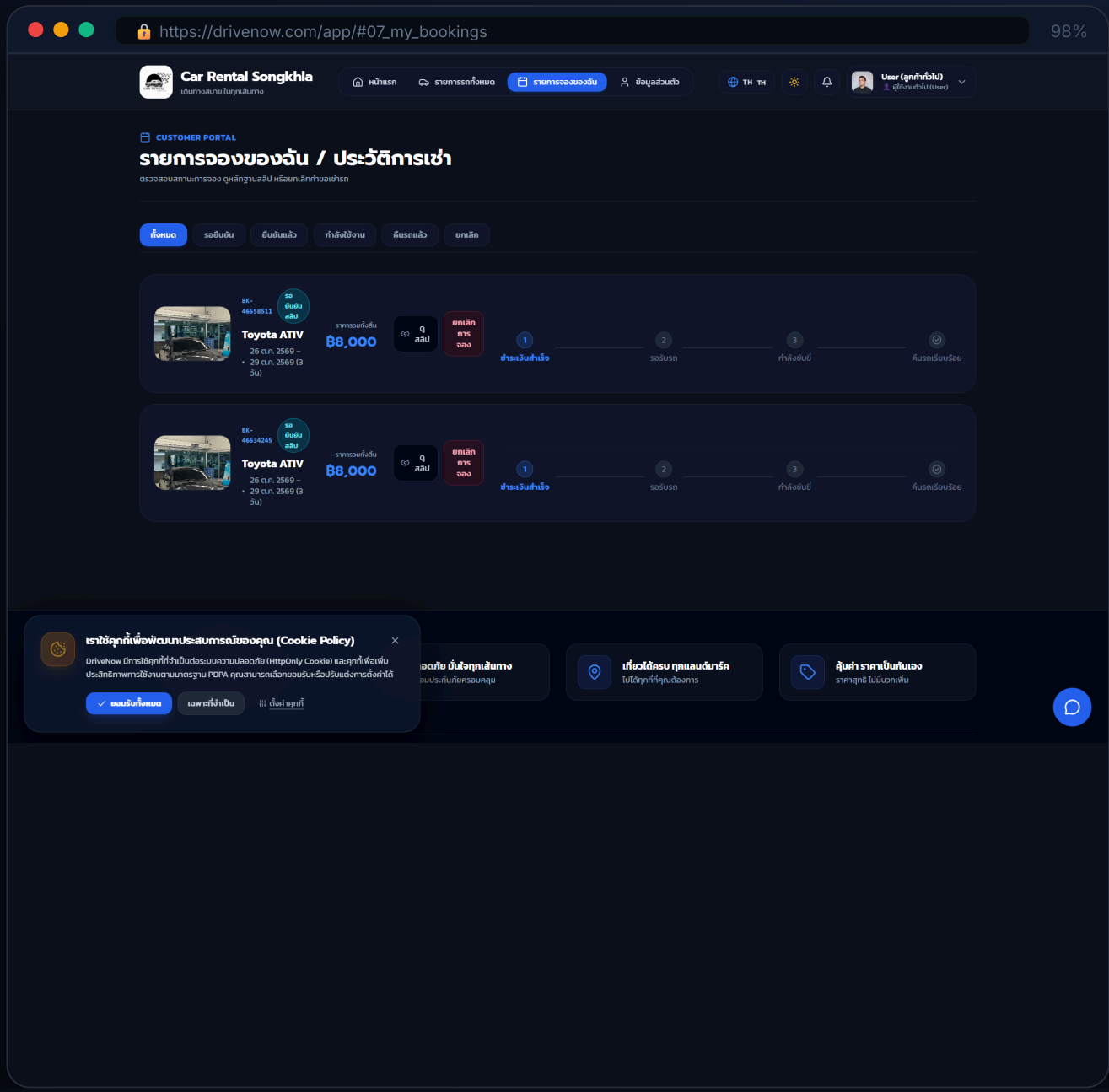
- ใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ Responsive รองรับ Mobile & Desktop

ประวัติการจอง & การให้คะแนนรีวิว (My Bookings & Rating)

ลูกค้าสามารถติดตามสถานะการจองทุกรายการ และเขียนรีวิวความพึงพอใจหลังคืนรถ

✨ ฟังก์ชันเด่นในหน้านี้:

- **แถบติดตามสถานะ 5 ขั้นตอน:** รอยืนยัน ➔ ยืนยันแล้ว ➔ กำลังใช้งาน ➔ คืนรถแล้ว ➔ ยกเลิก
- **ตรวจสอบสลิปที่แนบ:** ลูกค้าสามารถกดดูรูปสลิปที่ตนเองแนบไว้ได้ตลอดเวลา
- **ระบบให้คะแนนดาว (Rating):** ให้คะแนน 1-5 ดาว สำหรับสมรรถนะรถและความสะอาด
- **รีวิวความคิดเห็น:** เขียนข้อความรีวิวการใช้งานเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เช่าท่านอื่น



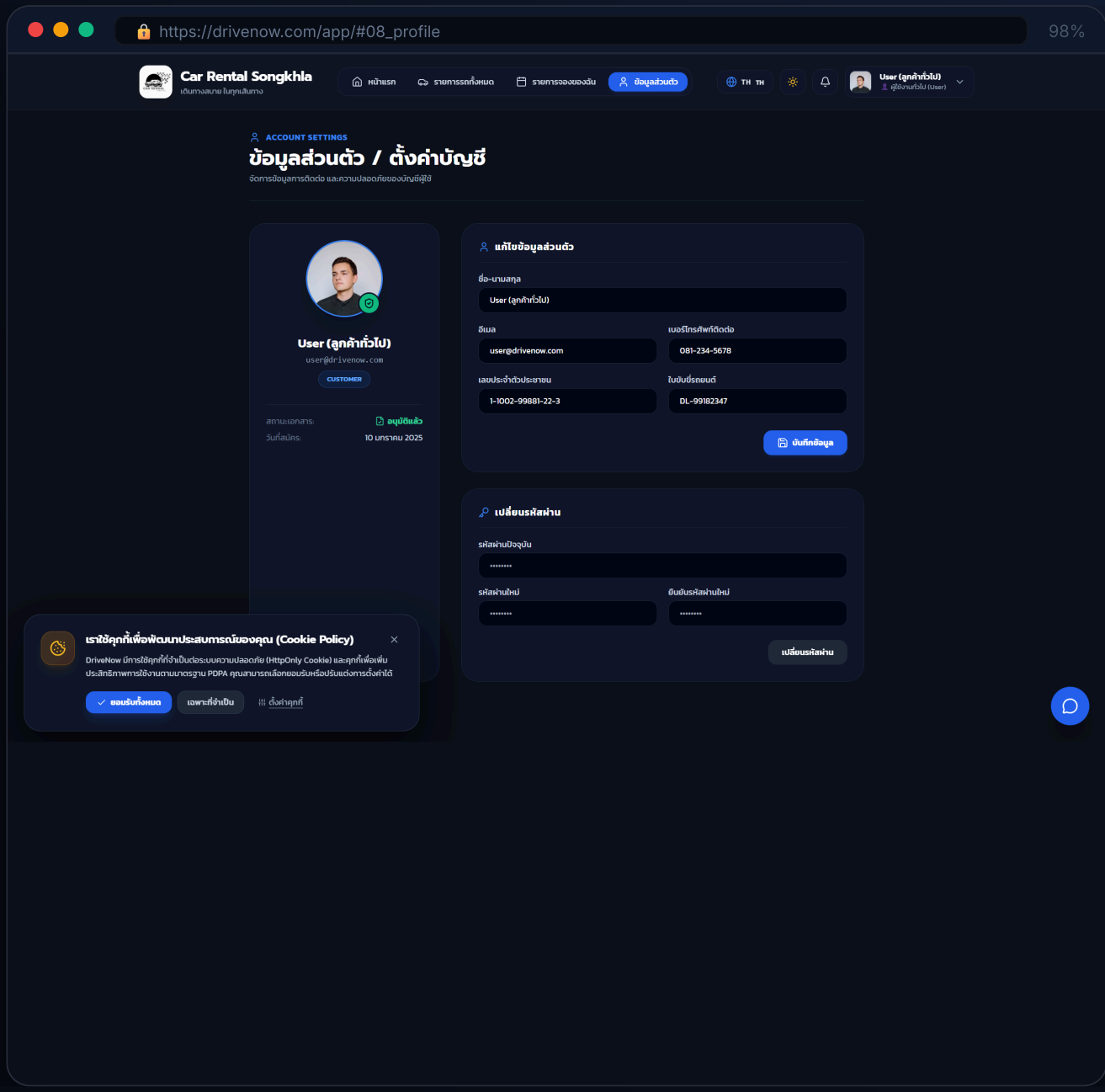
- ใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ Responsive รองรับ Mobile & Desktop

ข้อมูลโปรไฟล์ & สิทธิ์สมาชิก (Customer Profile Management)

หน้าจัดการข้อมูลส่วนตัว บัตรประชาชน ใบขับขี่ และประวัติการเป็นสมาชิก

✨ ฟังก์ชันเด่นในหน้านี้:

- **ข้อมูลประจำตัว:** แสดงชื่อ-สกุล, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์ และรูปภาพโปรไฟล์
- **เอกสารยืนยันตัวตน:** บันทึกเลขบัตรประชาชน และเลขที่ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- **สถานะบทบาท (Role Badge):** แสดงป้ายกำกับสถานะ Customer หรือ Admin
- **ความปลอดภัยของบัญชี:** สามารถอัปเดตข้อมูลส่วนตัวและรหัสผ่านใหม่ได้อย่างปลอดภัย



- ใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ Responsive รองรับ Mobile & Desktop

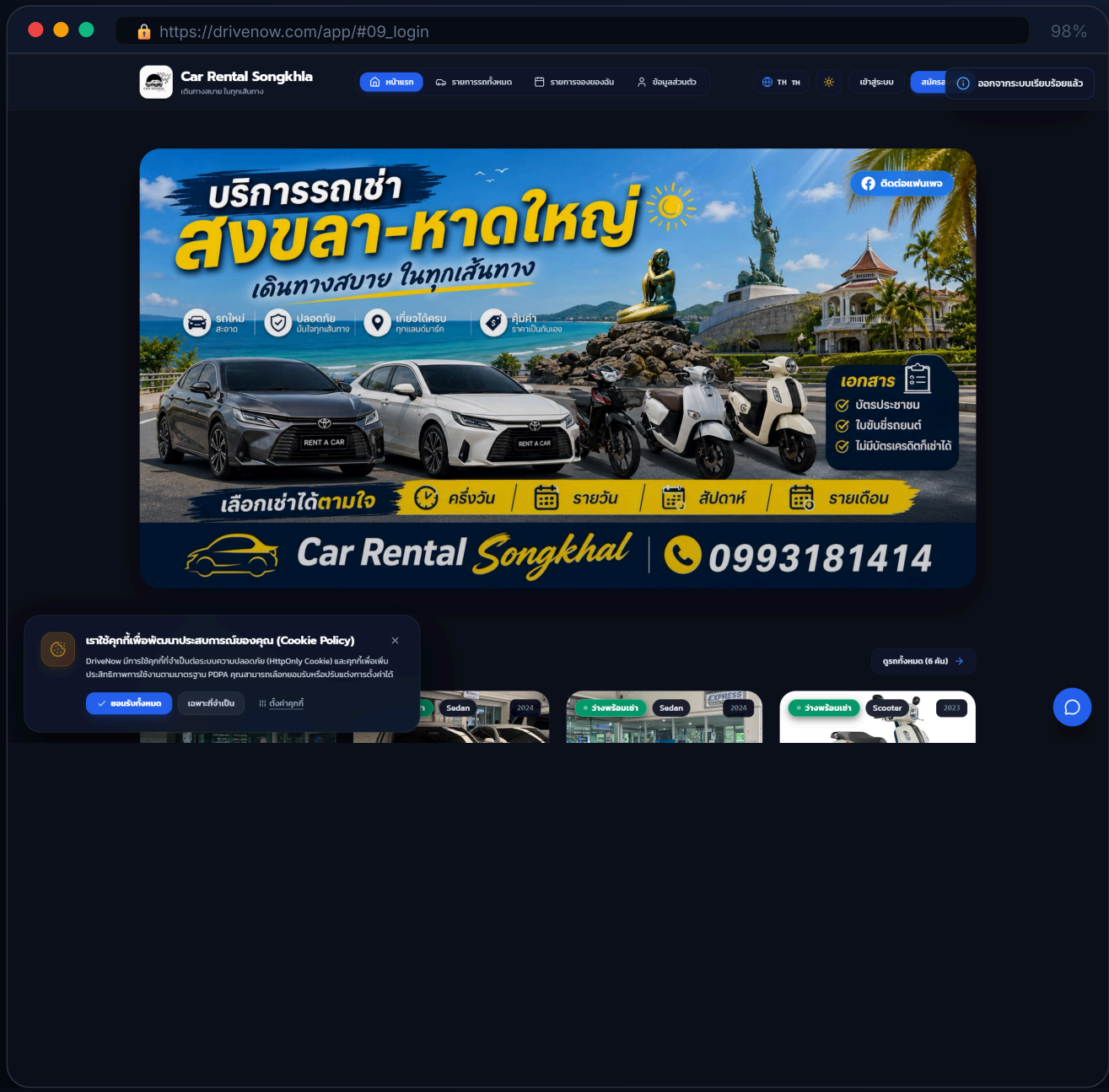
ระบบเข้าสู่ระบบ (Authentication & Quick Test Accounts)

เข้าสู่ระบบอย่างปลอดภัยด้วย JWT HttpOnly Cookie พร้อมปุ่ม 1-Click สำหรับการทดสอบ

✨ ฟังก์ชันเด่นในหน้านี้:

- **การตรวจสอบสิทธิ์ 2 รูปแบบ:** สามารถล็อกอินด้วย Username หรือ Email คู่กับ Password
- **Quick One-Click Test Accounts:** ปุ่มกดคลิกเดียวสลับล็อกอิน Admin, User, Palm, Thanwa
- **การป้องกัน XSS Attack:** จัดเก็บ Session ผ่าน JWT ใน HttpOnly Cookie ปลอดภัยสูง
- **การเชื่อมโยงระบบ:** ตรวจจับบทบาทอัตโนมัติ ล็อกอิน Admin ส่งเข้าแดชบอร์ด ล็อกอิน User ส่งเข้าหน้าแรก

- ใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ Responsive รองรับ Mobile & Desktop

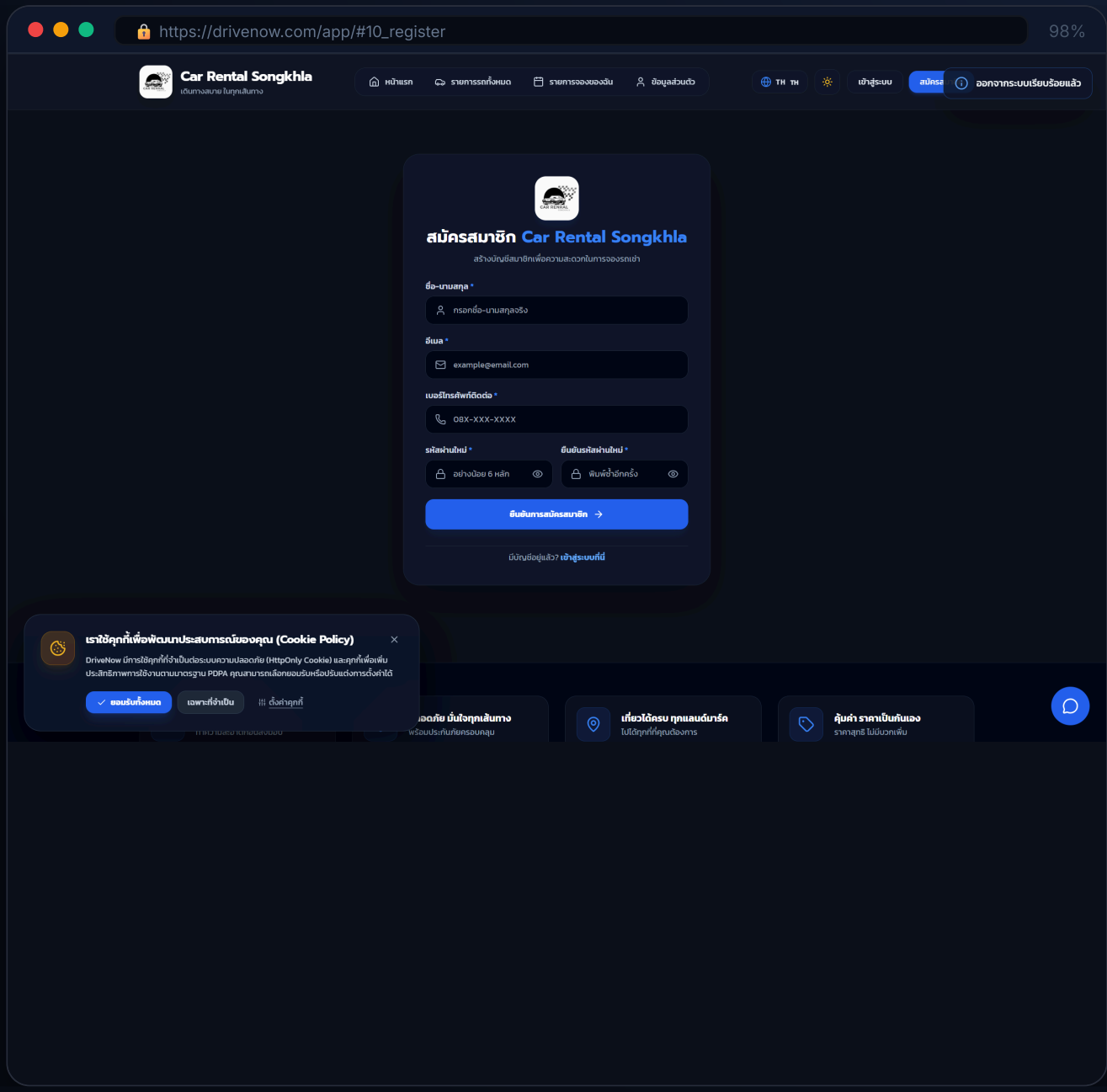


ระบบสมัครสมาชิกใหม่ (Customer Registration & Hashing)

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่ พร้อมระบบเข้ารหัสผ่านความปลอดภัยสูง ด้วย Bcrypt

✨ ฟังก์ชันเด่นในหน้านี้:

- **กรอกข้อมูลครบถ้วน:** ชื่อ-นามสกุล, อีเมล, รหัสผ่าน, เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ
- **Bcrypt Password Hashing:** เข้ารหัสผ่านด้วย Salt 10 รอบ ก่อนจัดเก็บลงฐานข้อมูล MySQL
- **การป้องกัน Privilege Escalation:** บังคับ Role สมาชิกใหม่เป็น "customer" เสมอเพื่อความปลอดภัย
- **Auto Sign-in:** เมื่อสมัครสำเร็จ ระบบจะสร้าง JWT และพาลูกค้าเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ



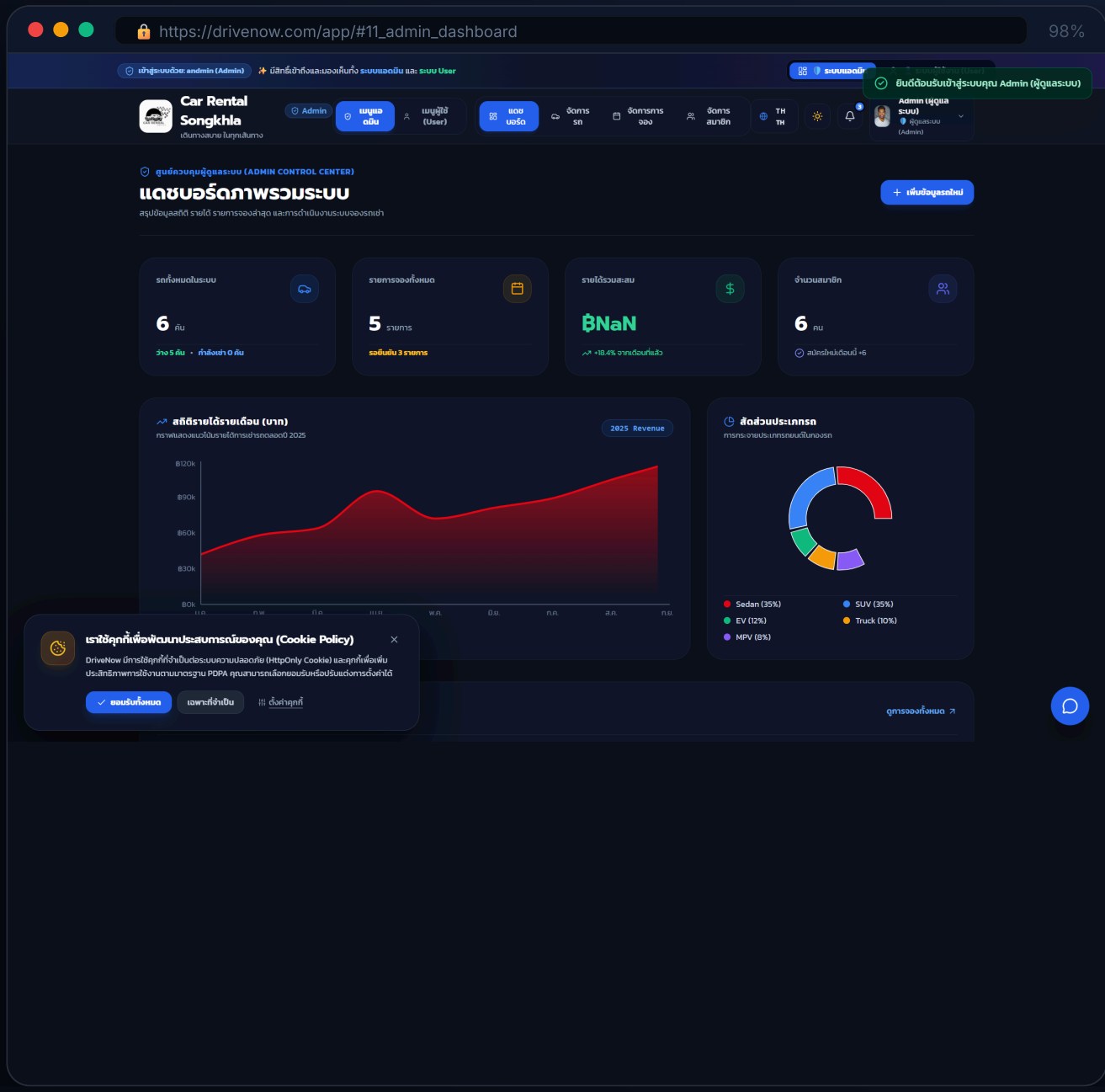
- ใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ Responsive รองรับ Mobile & Desktop

ศูนย์ควบคุม & วิเคราะห์สถิติธุรกิจ (Admin Dashboard & Analytics)

แดชบอร์ดภาพรวมสรุปผลการดำเนินงาน กราฟแนวโน้มรายได้ และสัดส่วนการจองรถ

✨ ฟังก์ชันเด่นในหน้านี้:

- **4 KPI Cards สรุปด่วน:** จำนวนรถทั้งหมด (ว่าง/ถูกเช่า), รายการจอง, รายได้รวม (บาท), สมาชิก
- **Area Chart วิเคราะห์รายได้:** กราฟเส้นแสดงแนวโน้มยอดเงินที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
- **Pie Chart สัดส่วนสถานะการจอง:** แผนภูมิวงกลมแสดงสัดส่วน รอยืนยัน, ยืนยันแล้ว, กำลังเช่า, คืนรถ
- **ปุ่มคีย์ลัดการจัดการ:** ปุ่มกดด่วนสำหรับ "เพิ่มรถใหม่" และดูรายการจองที่ต้องตรวจสอบ



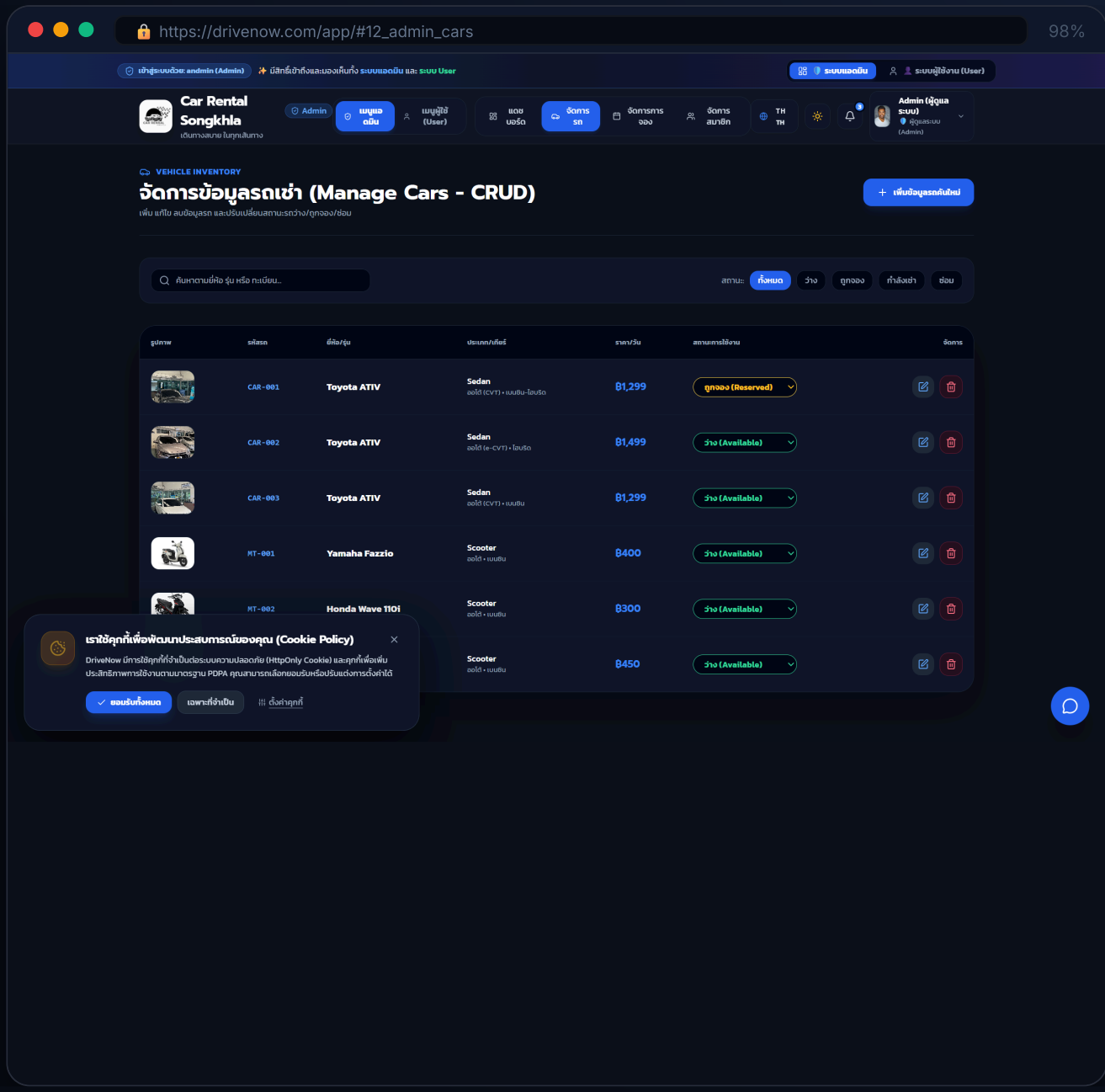
● ใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ Responsive รองรับ Mobile & Desktop

ระบบจัดการกองรถยนต์ & มอเตอร์ไซค์ (Vehicle Fleet CRUD)

ตารางบริหารจัดการยานพาหนะ เพิ่ม ลบ แก้ไขสเปก และปรับสถานะความพร้อมของรถ

✨ ฟังก์ชันเด่นในหน้านี้:

- **ตารางแสดงสเปกครบครัน:** ภาพรถ, รุ่น, ประเภท, ทะเบียน, ราคาต่อวัน และสถานะปัจจุบัน
- **ตัวกรองสถานะ:** กรองดูเฉพาะรถที่ "ว่าง", "ถูกจอง", "กำลังเช่า" หรือ "นำส่งซ่อม"
- **ค้นหาอัจฉริยะ:** ค้นหาตามชื่อรุ่น ยี่ห้อ หรือเลขทะเบียนได้อย่างรวดเร็ว
- **Action Controls:** ปุ่มแก้ไขข้อมูล (Edit), เปลี่ยนสถานะทันที (Toggle Status) และปุ่มลบ (Delete)



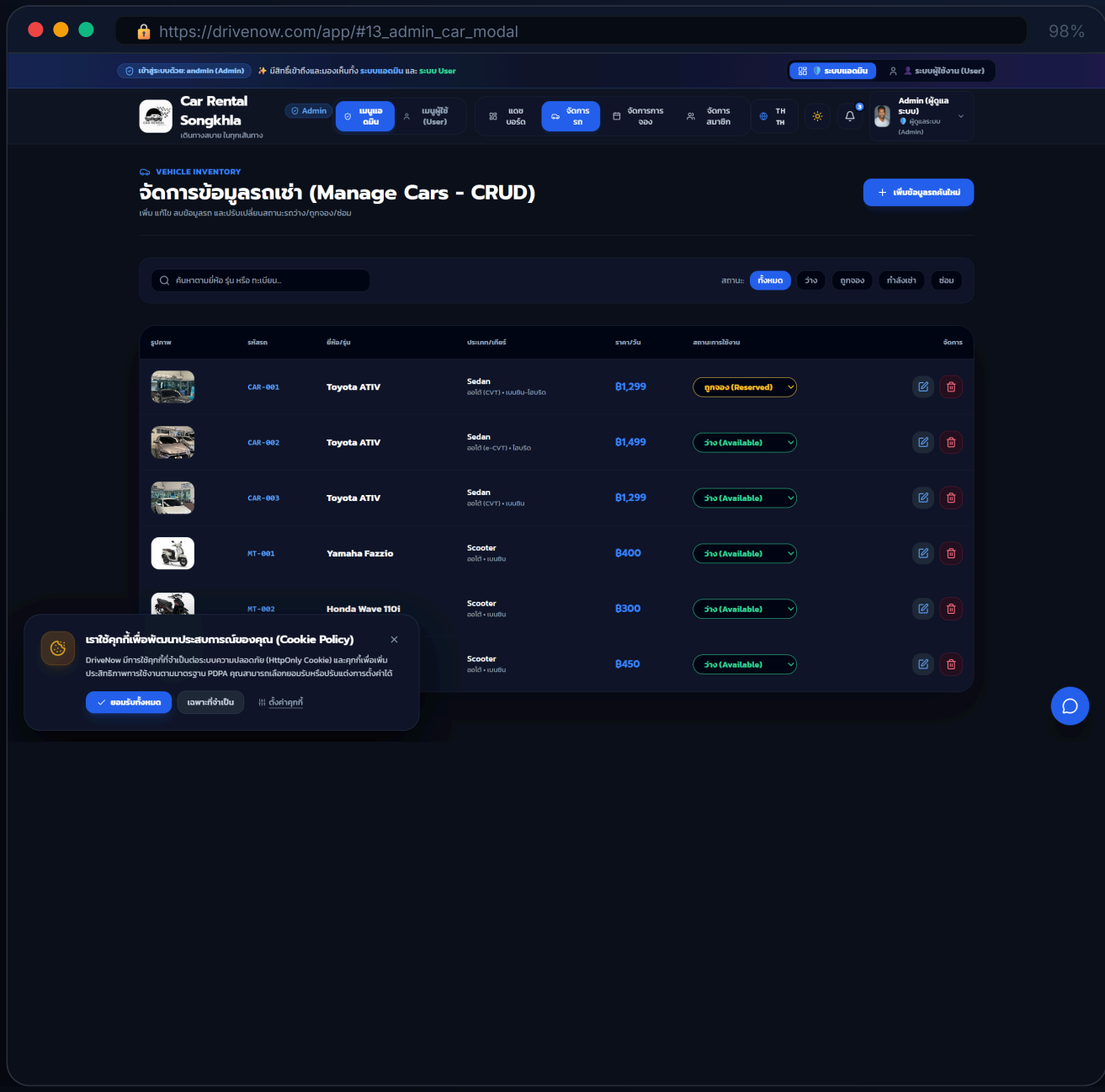
- ใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ Responsive รองรับ Mobile & Desktop

หน้าต่างเพิ่ม & แก้ไขข้อมูลรถ (Add / Edit Vehicle Modal)

ฟอร์มบันทึกข้อมูลรถยนต์คันใหม่ลงฐานข้อมูล MySQL พร้อมระบบพรีวิวรูปภาพ

✨ ฟังก์ชันเด่นในหน้านี้:

- **ฟอร์มระบุสเปกละเอียด:** ยี่ห้อ, รุ่น, ประเภทรถ (Sedan/SUV/Scooter), ปีที่จดทะเบียน
- **การตั้งค่าการขับขี่:** ระบบเกียร์ (ออโต้ CVT / ธรรมดา), ประเภทเชื้อเพลิง, จำนวนที่นั่ง
- **ราคาและป้ายทะเบียน:** กำหนดราคาค่าเช่าต่อวัน และหมวดจังหวัดป้ายทะเบียน
- **ระบบพรีวิวรูปภาพ:** แสดงตัวอย่างรูปภาพรถทันทีเมื่อวาง URL หรือเลือกรูป



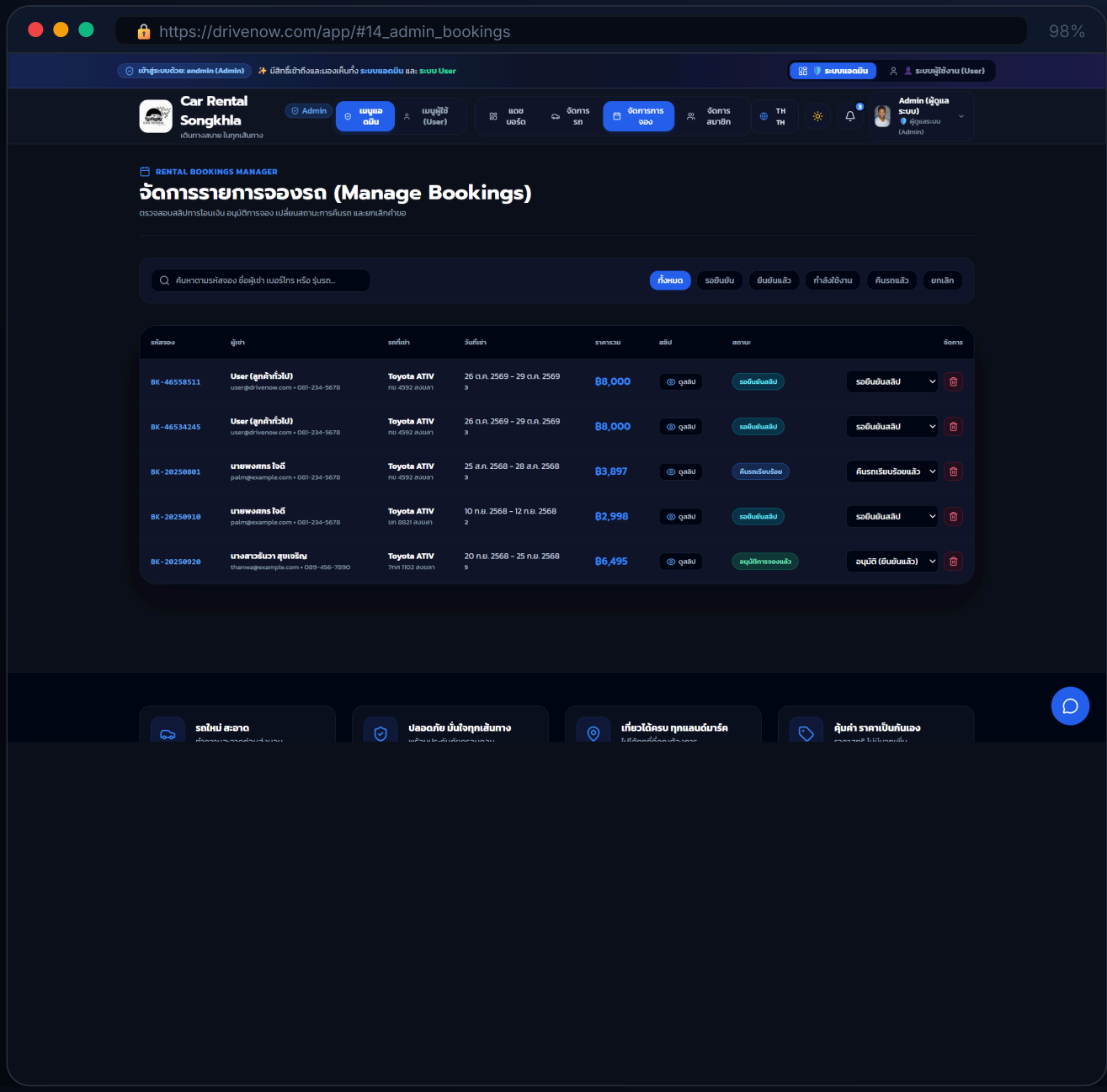
- ใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ Responsive รองรับ Mobile & Desktop

จัดการรายการจอง & อนุมัติการเช่า (Bookings Management)

ศูนย์รวมรายการจองของลูกค้า คัดกรองตามสถานะ และอนุมัติการเช่า-การคืนรถ

✨ ฟังก์ชันเด่นในหน้านี้:

- **ตารางคำขอจอง:** รหัสใบจอง, ข้อมูลผู้เช่า, เบอร์ติดต่อ, รุ่นรถ, วันที่เช่า และยอดเงินรวม
- **แท็บคัดกรองสถานะ:** ทั้งหมด, รอยืนยัน, ยืนยันแล้ว, กำลังใช้งาน, คืนรถแล้ว, ยกเลิก
- **ปุ่มปรับเปลี่ยนสถานะ:** กดอนุมัติเมื่อตรวจสลิปผ่าน ➔ ปรับเป็นกำลังใช้งาน ➔ ปรับเป็นคืนรถแล้ว
- **ซิงค์สถานะรถอัตโนมัติ:** เมื่อกด "คืนรถแล้ว" สถานะรถในระบบจะถูกปลดล็อกกลับมาเป็น "ว่าง" ทันที



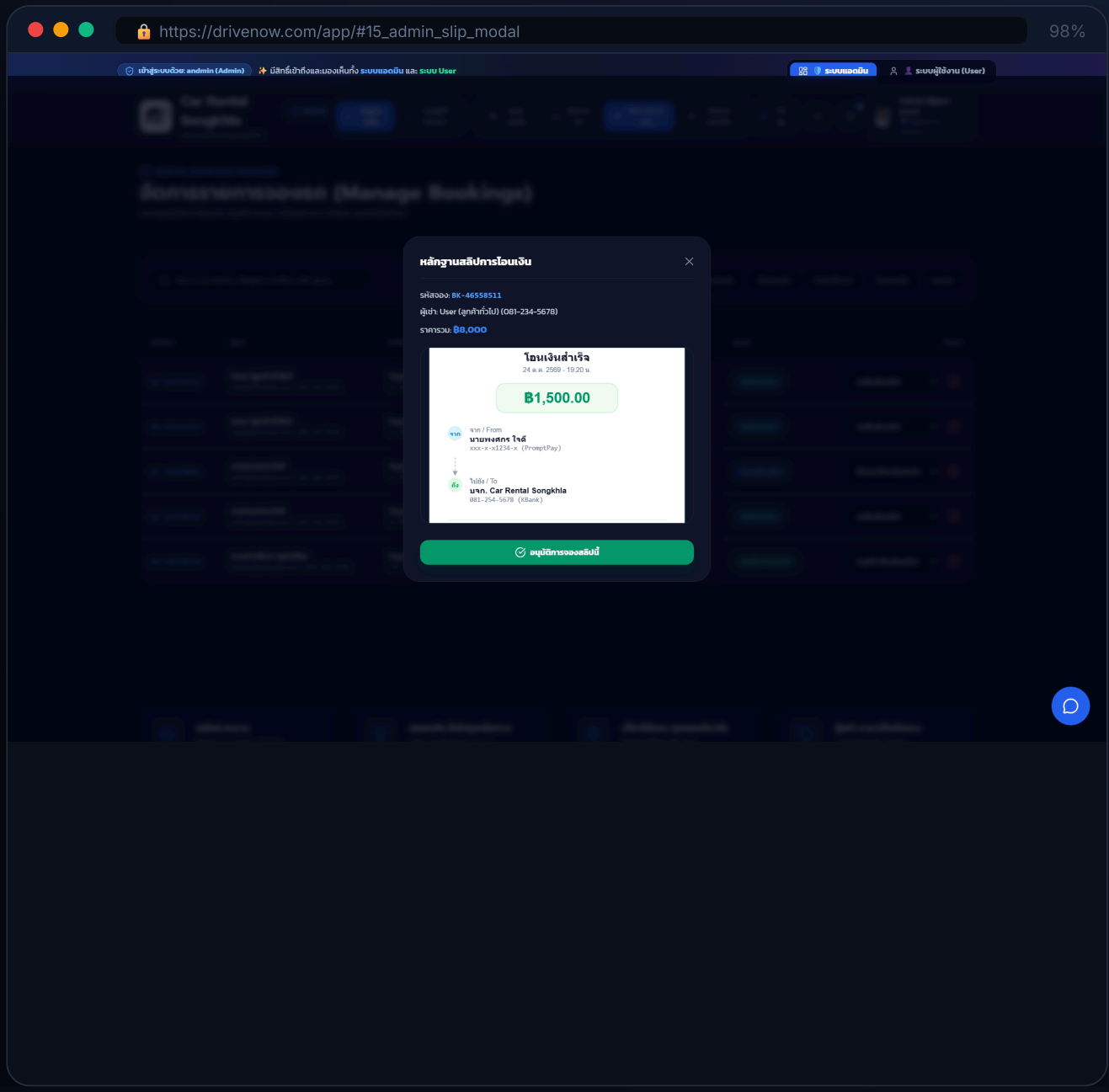
- ใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ Responsive รองรับ Mobile & Desktop

ระบบตรวจสอบสลิปโอนเงิน (Slip Verification Modal)

ป๊อปอัปตรวจสอบความถูกต้องของสลิปโอนเงิน PromptPay แบบความละเอียดสูง

✨ ฟังก์ชันเด่นในหน้านี้:

- **ขยายภาพสลิปความละเอียดสูง:** ตรวจสอบชื่อบัญชีปลายทาง วันที่ เวลา และยอดเงินโอน
- **ป้องกันสลิปปลอมแปลง:** แอดมินสามารถเทียบยอดเงินในระบบกับหลักฐานในสลิปได้แบบเคียงข้าง
- **ปุ่มอนุมัติทันทีในหน้าเดียว:** กด "ยืนยันการจอง" ได้ทันทีหลังจากตรวจสอบสลิปเรียบร้อย
- **บันทึกประวัติการตรวจสอบ:** บันทึกรหัสธุรกรรม TXN ลงตาราง `payments` ใน MySQL



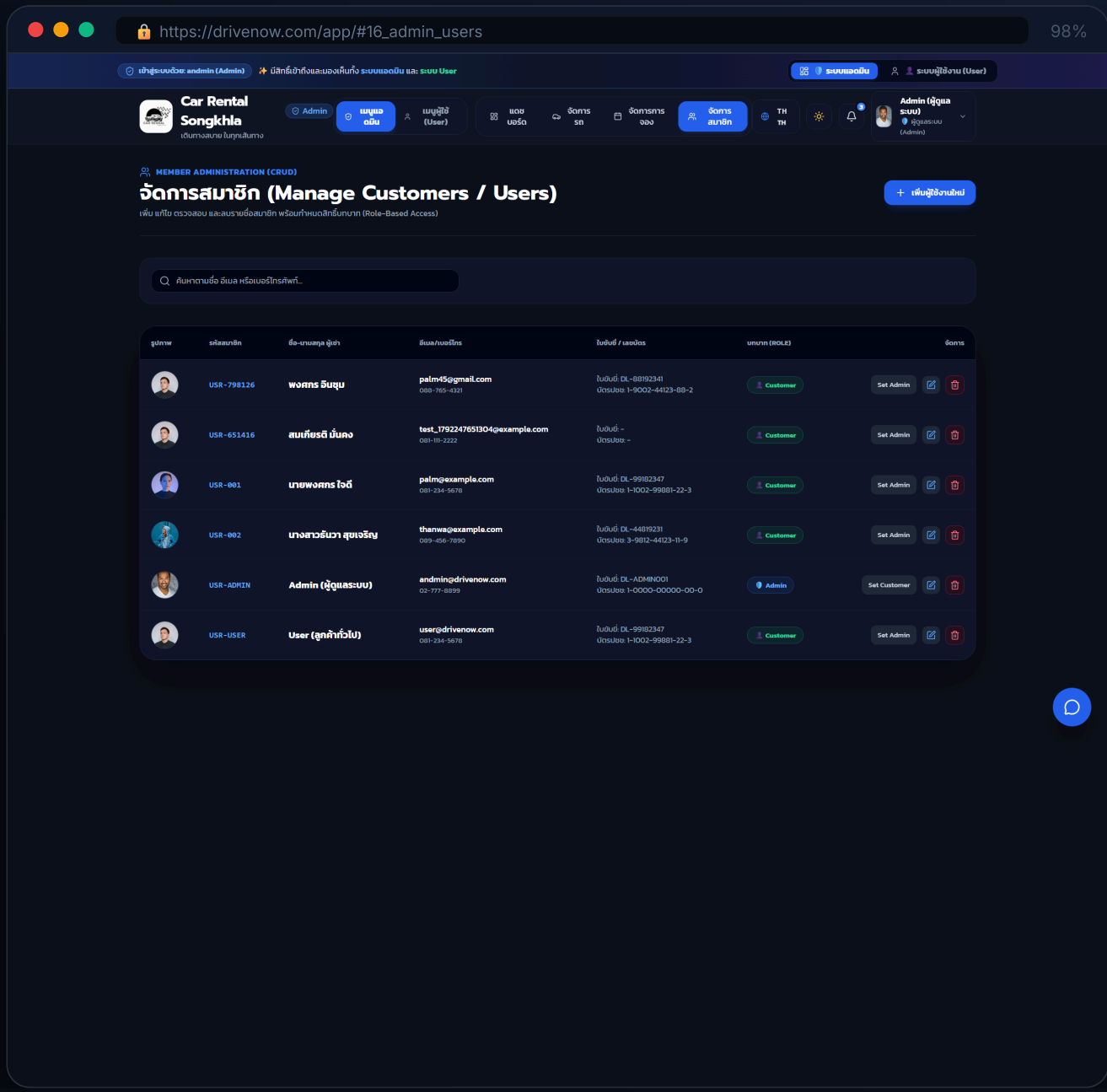
- ใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ Responsive รองรับ Mobile & Desktop

จัดการบัญชีผู้ใช้ & สิทธิ์ RBAC (User Management & Roles)

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกทั้งหมด ปรับเลื่อนขั้นสิทธิ์ และควบคุมความปลอดภัยของระบบ

✨ ฟังก์ชันเด่นในหน้านี้:

- **รายชื่อสมาชิกในระบบ:** แสดงชื่อ, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, ข้อมูลใบขับขี่ และวันที่ลงทะเบียน
- **Role Switcher (Customer ⇄ Admin):** คลิกปุ่มเดียวเพื่อสลับสิทธิ์ผู้ใช้เป็นผู้ดูแลระบบหรือลูกค้า
- **การควบคุมสิทธิ์ (RBAC):** ป้องกันไม่ให้แอดมินลบบัญชีตนเอง และจำกัดการเข้าถึง API แอดมิน
- **เชื่อมต่อ MySQL สมบูรณ์:** รองรับการเพิ่ม แก้ไข ลบสมาชิก พร้อมระบบ Cascade ลบประวัติที่เกี่ยวข้อง



- ใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ Responsive รองรับ Mobile & Desktop

โครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Database Schema)

ฐานข้อมูล MySQL ประกอบด้วย 4 ตารางหลัก เชื่อมโยงด้วย Foreign Key Constraints อย่างสมบูรณ์

TABLE 1 **users**

จัดเก็บบัญชีผู้ใช้, รหัสผ่าน Bcrypt, เลขบัตรประชาชน, ใบขับขี่ และสิทธิ์ (customer / admin)

TABLE 2 **cars**

จัดเก็บยานพาหนะ (Car / Mt), สเปก, เกียร์, ความจุ, ราคาต่อวัน และสถานะ (ว่าง, ถูกจอง, กำลังเช่า, ซ่อม)

TABLE 3 **bookings**

จัดเก็บใบจอง เชื่อม users + cars, วันที่เช่า, ยอดเงินรวม, สลิปโอนเงิน, สถานะ และคะแนนรีวิว 1-5 ดาว

TABLE 4 **payments**

จัดเก็บประวัติธุรกรรมการเงิน เชื่อม bookings, ยอดเงิน, รหัสอ้างอิง TXN และสถานะตรวจสอบสลิป

Entity-Relationship Diagram (ERD)